EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 25 MIN

Limite infinie et images réciproques bornées

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Montrer l'équivalence entre :

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} |f(x)| = \lim\limits_{x \to -\infty} |f(x)| = +\infty$;
2. pour tout segment $[a, b]$, $f^{-1}([a, b])$ est une partie bornée.